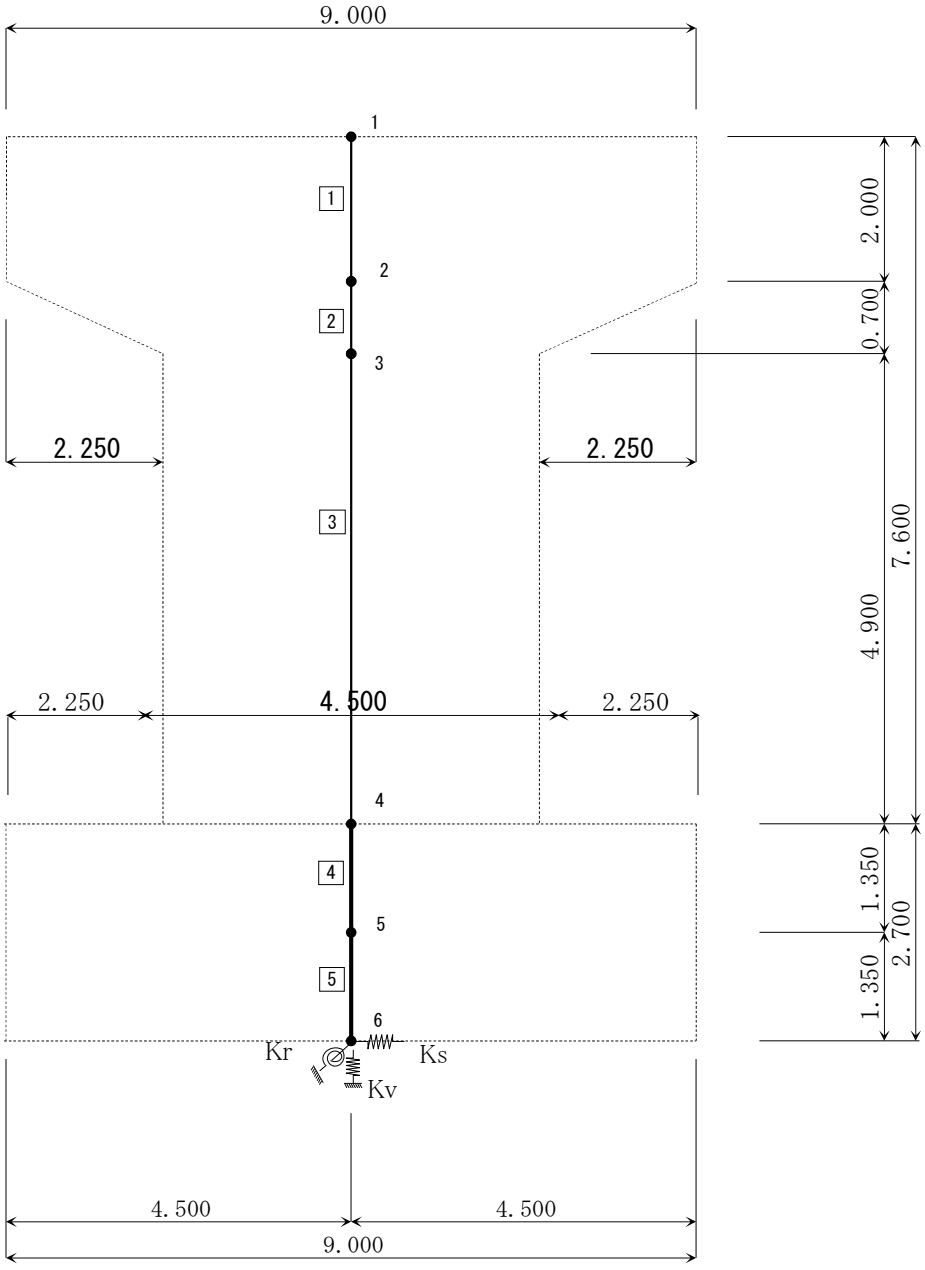
§9. 線路直角方向の計算（地震時以外）

9.1 検討モデル

(1) 骨組図



フーチング底面のばね(節点ばね)

	記号	安定計算時		単位
		長期	短期	
鉛直ばね	K_v	12,788,244	25,576,488	kN/m
せん断ばね	K_s	4,262,769	8,525,475	kN/m
回転ばね	K_r	86,320,647	172,641,294	kN･m/rad

(2) 部材の断面諸元

1) 柱

b = 2.70 m　　h = 4.50 m

断面積　A = 2.70 x 4.50 = 12.150 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I = 1 ／ 12 x 2.70 x 4.50^3 = 20.50313 m^4

2) フーチング

フーチングはすべて剛域とする

断面の重心位置　y_e = 1.350 m

3) 弾性係数

く　体　　f'ck = 27.0 N/mm^2

Ec = 2.65 x 10^7 kN/m^2

ﾌｰﾁﾝｸﾞ　　f'ck = 27.0 N/mm^2

Ec = 2.65 x 10^7 kN/m^2

9.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱　　q ＝ 2.70 × 4.50 × 24.5 ＝ 297.68 kN/m

フーチング　W3 ＝ 24.5 × 7.00 × 9.00 × 2.70 ＝ 4167.45 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり　2.70 × 9.00 × 2.00 × 24.5 ＝ 1190.70 kN
ハンチ　2.70 × 2.25 × 0.70 × 24.5 ＝ 104.19 kN

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	1530.00	-3.800	-5814.00
起点側	R_B G2	1340.00	-1.500	-2010.00
起点側	R_B G3	1340.00	1.500	2010.00
起点側	R_B G4	1530.00	3.800	5814.00
終点側	R_C G1	930.00	-2.950	-2743.50
終点側	R_C G2	930.00	2.950	2743.50
はり		1190.70	0.000	0.00
ハンチ		104.19	0.000	0.00
合計		8894.89		0.00

鉛直力　N ＝ 8894.89 － 297.68 × 2.00 ＝ 8299.53 kN

ﾓｰﾒﾝﾄ　M ＝ 0.00 kN･m

(2) 付加死荷重

載荷土　P ＝ 18.0 × 7.00 × 9.00 × 2.00 ＝ 2268.00 kN
P ＝ -18.0 × 4.50 × 2.70 × 2.00 ＝ -437.40 kN
ΣP ＝ 1830.60 kN

・橋脚天端に作用する荷重

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	160.00	-3.800	-608.00
起点側	R_B G2	100.00	-1.500	-150.00
起点側	R_B G3	100.00	1.500	150.00
起点側	R_B G4	160.00	3.800	608.00
終点側	R_C G1	130.00	-2.950	-383.50
終点側	R_C G2	130.00	2.950	383.50
合計		780.00		0.00

(3) 浮力

高水位	ω1	＝	-10.0	×	7.00	×	9.00	×	3.78	＝ -2381.40 kN
平水位	ω2	＝	-10.0	×	7.00	×	9.00	×	2.70	＝ -1701.00 kN
低水位	ω3	＝	-10.0	×	7.00	×	9.00	×	0.00	＝ 0.00 kN

(4) 雪荷重

1) 2年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	200.00	-3.800	-760.00
起点側	R_B G2	30.00	-1.500	-45.00
起点側	R_B G3	30.00	1.500	45.00
起点側	R_B G4	200.00	3.800	760.00
終点側	R_C G1	125.00	-2.950	-368.75
終点側	R_C G2	125.00	2.950	368.75
合計		710.00		0.00

2) 10年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	320.00	-3.800	-1216.00
起点側	R_B G2	50.00	-1.500	-75.00
起点側	R_B G3	50.00	1.500	75.00
起点側	R_B G4	320.00	3.800	1216.00
終点側	R_C G1	200.00	-2.950	-590.00
終点側	R_C G2	200.00	2.950	590.00
合計		1140.00		0.00

3) 30年確率

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	360.00	-3.800	-1368.00
起点側	R_B G2	50.00	-1.500	-75.00
起点側	R_B G3	50.00	1.500	75.00
起点側	R_B G4	360.00	3.800	1368.00
終点側	R_C G1	225.00	-2.950	-663.75
終点側	R_C G2	225.00	2.950	663.75
合計		1270.00		0.00

(5) 列車荷重

1) 単線載荷

・上り線載荷

		鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	272.47 ×	-0.020 =	-5.45	-3.800	20.71
起点側	R_B G2	272.47 ×	0.176 =	47.95	-1.500	-71.93
起点側	R_B G3	272.47 ×	0.373 =	101.63	1.500	152.45
起点側	R_B G4	272.47 ×	0.471 =	128.33	3.800	487.66
終点側	R_C G1	294.92 ×	0.143 =	42.17	-2.950	-124.41
終点側	R_C G2	294.92 ×	0.857 =	252.75	2.950	745.60
合計				567.39		1210.08

・下り線載荷

		鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	272.47 ×	0.471 =	128.33	-3.800	-487.66
起点側	R_B G2	272.47 ×	0.373 =	101.63	-1.500	-152.45
起点側	R_B G3	272.47 ×	0.176 =	47.95	1.500	71.93
起点側	R_B G4	272.47 ×	-0.020 =	-5.45	3.800	-20.71
終点側	R_C G1	294.92 ×	0.857 =	252.75	-2.950	-745.60
終点側	R_C G2	294.92 ×	0.143 =	42.17	2.950	124.41
合計				567.39		-1210.08

2) 複線載荷

		鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B G1	272.47 ×	0.451 =	122.88	-3.800	-466.95
起点側	R_B G2	272.47 ×	0.549 =	149.58	-1.500	-224.38
起点側	R_B G3	272.47 ×	0.549 =	149.58	1.500	224.38
起点側	R_B G4	272.47 ×	0.451 =	122.88	3.800	466.95
終点側	R_C G1	294.92 ×	1.000 =	294.92	-2.950	-870.01
終点側	R_C G2	294.92 ×	1.000 =	294.92	2.950	870.01
合計				1134.77		0.00

(6) 衝撃荷重

1) 単線載荷

・上り線載荷

						鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側R_B	G1 ＝	-5.45	×	0.245	＝	-1.34	-3.800	5.07
	G2 ＝	47.95	×	0.245	＝	11.75	-1.500	-17.62
	G3 ＝	101.63	×	0.245	＝	24.90	1.500	37.35
	G4 ＝	128.33	×	0.245	＝	31.44	3.800	119.48
終点側R_C	G1 ＝	42.17	×	0.546	＝	23.03	-2.950	-67.93
	G2 ＝	252.75	×	0.546	＝	138.00	2.950	407.1
					Σ	227.78		483.45

・下り線載荷

						鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側R_B	G1 ＝	128.33	×	0.245	＝	31.44	-3.800	-119.48
	G2 ＝	101.63	×	0.245	＝	24.90	-1.500	-37.35
	G3 ＝	47.95	×	0.245	＝	11.75	1.500	17.62
	G4 ＝	-5.45	×	0.245	＝	-1.34	3.800	-5.07
終点側R_C	G1 ＝	252.75	×	0.546	＝	138.00	-2.950	-407.1
	G2 ＝	42.17	×	0.546	＝	23.03	2.950	67.93
					Σ	227.78		-483.45

2) 複線載荷

						鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側R_B	G1 ＝	122.88	×	0.222	＝	27.28	-3.800	-103.66
	G2 ＝	149.58	×	0.222	＝	33.21	-1.500	-49.82
	G3 ＝	149.58	×	0.222	＝	33.21	1.500	49.82
	G4 ＝	122.88	×	0.222	＝	27.28	3.800	103.66
終点側R_C	G1 ＝	294.92	×	0.521	＝	153.65	-2.950	-453.27
	G2 ＝	294.92	×	0.521	＝	153.65	2.950	453.27
					Σ	428.28		0.00

(7) 車両横荷重

・節点に作用する荷重

水平力　　H ＝ 52.71 ＋ 58.98 ＝ 111.69 kN

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによる鉛直力

ﾓｰﾒﾝﾄ　　M ＝ 52.71 x 3.85 ＋ 58.98 x 3.85 ＝ 430.01 kN･m

(8) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによる鉛直力

水平力　　H ＝ 197.00 ＋ 108.88 ＝ 305.88 kN

・く体に作用する風荷重

H_{w1} ＝ 1.5 x 2.70 ＝ 4.05 kN

	水平力(kN)	鉛直力(kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側　桁	57.00	-	2.050	116.85
シェルター				
G1	-	-60.00	-3.800	228.00
G2	-	-25.00	-1.500	37.50
G3	-	25.00	1.500	37.50
G4	-	60.00	3.800	228.00
終点側　桁				
シェルター	28.88	-	2.025	58.48
G1	-	-50.00	-2.950	147.50
G2	-	50.00	2.950	147.50

合計　　M ＝ 1001.33

2) 列車荷重がない場合

・橋脚天端に作用する荷重

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによる鉛直力

水平力　　H ＝ 394.00 ＋ 217.75 ＝ 611.75 kN

・く体に作用する風荷重

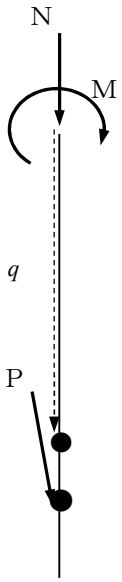
H_{w1} ＝ 3.0 x 2.70 ＝ 8.10 kN

	水平力(kN)	鉛直力(kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側　桁	114.00	-	2.050	233.70
シェルター				
G1	-	-120.00	-3.800	456.00
G2	-	-50.00	-1.500	75.00
G3	-	50.00	1.500	75.00
G4	-	120.00	3.800	456.00
終点側　桁	57.75	-	2.025	116.94
シェルター				
G1	-	-100.00	-2.950	295.00
G2	-	100.00	2.950	295.00

合計　　M ＝ 2002.64

9.3 荷重図

Case 1　固定死荷重 (D1)

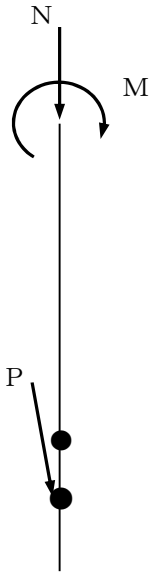


N ＝ 8299.53 kN/m
M ＝ 0.00 kN/m

q ＝ 297.68 kN/m

P ＝ 4167.45 kN/m

Case 2　付加死荷重 (D2)



N ＝ 780.00 kN
M ＝ 0.00 kN･m

P ＝ 1830.60 kN

Case 3 ～ 5　浮力 (Wp)



Case 3　高水位

P ＝ -2381.40 kN/m

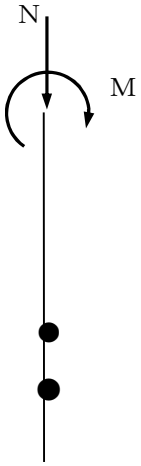
Case 4　平水位

P ＝ -1701.00 kN/m

Case 5　低水位

P ＝ 0.00 kN/m

Case 6 ～ 8　雪荷重 (Ss)　2～30年確率



Case 6　2年確率

N ＝ 710.00 kN
M ＝ 0.00 kN･m

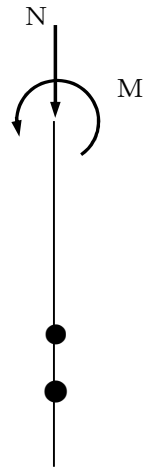
Case 7　10年確率

N ＝ 1140.00 kN
M ＝ 0.00 kN･m

Case 8　30年確率

N ＝ 1270.00 kN
M ＝ 0.00 kN･m

Case 9 ～11　列車荷重（L）



Case 9　単線(上り)

N ＝　567.39 kN
M ＝ 1210.08 kN･m

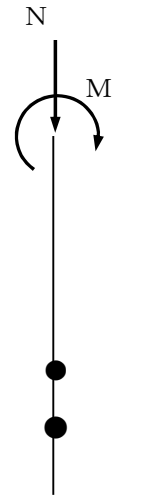
Case 10　単線(下り)

N ＝　567.39 kN
M ＝-1210.08 kN･m

Case 11　複線

N ＝ 1134.77 kN
M ＝　0.00 kN･m

Case 12 ～14　衝撃荷重（I）



Case 12　安全性　単線(上り)

N ＝　227.78 kN
M ＝　483.45 kN･m

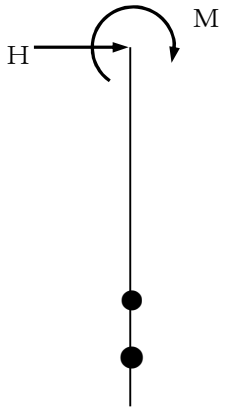
Case 13　安全性　単線(下り)

N ＝　227.78 kN
M ＝ -483.45 kN･m

Case 14　安全性　複線

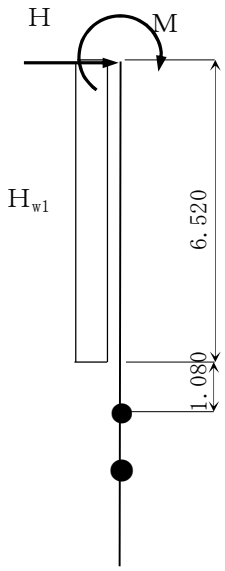
N ＝　428.28 kN
M ＝　0.00 kN･m

Case 15　車両横荷重（LF）



H ＝　111.69 kN
M ＝　430.01 kN

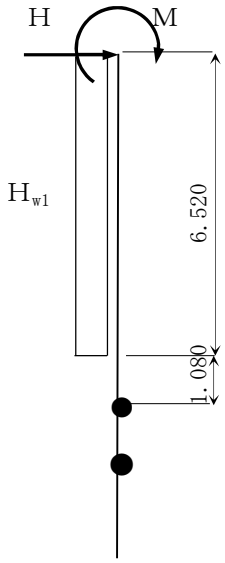
Case 16　風荷重（W1）　列車荷重がある場合



H ＝ 305.88 kN
M ＝ 1001.33 kN

H_{w1} ＝ 4.05 kN/m

Case 17　風荷重（W2）　列車荷重がない場合



H ＝ 611.75 kN
M ＝ 2002.64 kN

H_{w1} ＝ 8.10 kN/m

9.4 設計作用の組合せおよび応力算出点

(1) 基本ケース

No	荷　重　名　称		バネ
1	固定死荷重		1
2	付加死荷重		1
3	浮力	高水位	1
4	浮力	平水位	1
5	浮力	低水位	1
6	雪荷重	2年確率	1
7	雪荷重	10年確率	1
8	雪荷重	30年確率	1
9	列車荷重	単線　上り	2
10	列車荷重	単線　下り	2
11	列車荷重	複線	2
12	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線　上り	2
13	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線　下り	2
14	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	2
15	車両横荷重		2
16	風荷重	列車荷重がある場合	2
17	風荷重	列車荷重がない場合	2

(2) Defineケース

No	C1	C2	C3	記号	荷　重　名　称	
1	1			D_1	固定死荷重	
2	2			D_2	付加死荷重	
3	3			W_{P1}	浮力	高水位
4	4			W_{P2}	浮力	平水位
5	5			W_{P3}	浮力	低水位
6	6			S_{S2}	雪荷重	2年確率
7	7			S_{S10}	雪荷重	10年確率
8	8			S_{S30}	雪荷重	30年確率
9	9	10		L_1	列車荷重	単線
10	11			L_3	列車荷重	複線
11	12	13		I_1	衝撃荷重	単線
12	14			I_3	衝撃荷重	複線
13	15	-15		L_F	車両横荷重	
14	16	-16		W_1	風荷重	列車荷重がある場合
15	17	-17		W_2	風荷重	列車荷重がない場合

(3) 組合せケースと荷重係数

No	要求性能	性能項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	備考
			死荷重		浮力			雪荷重			列車荷重		衝撃荷重		車両横荷重	風荷重		
			固定	付加	高水位	平水位	低水位	2年確率	10年確率	30年確率	単線	複線	単線	複線		列車あり	列車なし	
					HWL	MWL	LWL											
			D_1	D_2	W_{P1}	W_{P2}	W_{P3}	S_2	S_{10}	S_{30}	L_1	L_2	I_1	I_2	L_F	W_1	W_2	
1	安全性	破壊	1.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	1.35	—	1.35	1.23	1.0	—	列車最大
2			1.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.35	1.0	—	車横最大
3			1.1	1.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	風最大
4			1.1	1.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	雪最大
5	使用性 耐久性	ひび割れ	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	縁応力度
6			1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	永久荷重
7			—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	変動荷重
8	復旧性	損傷	1.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.23	1.0	—	列車最大
9			1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	雪最大
10	安全性	地盤の安定	1.1	1.2	—	—	1.0	—	1.0	—	—	1.35	—	1.35	1.23	1.0	—	列車最大
11			1.1	1.2	—	—	1.0	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.35	1.0	—	車横最大
12			1.1	1.2	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	風最大
13			1.1	1.2	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	雪最大
14	使用性	長期	1.0	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15		短期	1.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	
16			1.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	

(4) 抽出ケース

No	荷　重　名　称	C1	C2	C3	C4
1	安全性（破壊）	1	2	3	4
2	永久＋変動	5			
3	永久作用	6			
4	変動作用	7			
5	復旧性（損傷）	8	9		
6	安全性（安定）	10	11	12	13
7	長期支持性能	14			
8	短期支持性能	15	16		

9.5 断面力の総括

柱曲げモーメントの照査

耐久性　縁引張応力度検討用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		0.00	13507.88	5	-	-	-

耐久性　永久作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		0.00	12051.90	6	-	-	-

安全性（破壊）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-8256.60	13264.09	3	8256.60	13264.09	3

復旧性（地震時以外）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名	上側			下側		
				M (kN・m)	N (kN)	comb	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		-3955.78	14404.45	8	3955.78	14404.45	8

柱せん断力に対する照査

耐久性　ひび割れ照査必要性の検討用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	0.00	0.00	13507.88	5
				下側	-	-	-	-

耐久性　永久作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	0.00	0.00	12051.90	6
				下側	-	-	-	-

耐久性　変動作用

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-	-	-	-
				下側	0.00	1572.67	738.23	7

安全性（破壊）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-797.47	-8256.60	13264.09	3
				下側	797.47	8256.60	13264.09	3

復旧性（地震時以外）

部材番号	算出番号	算出点	算出点名		V (kN)	M (kN・m)	N (kN)	comb
3	JTAN	4.900		上側	-469.67	-3955.78	14404.45	8
				下側	469.67	3955.78	14404.45	8

9.6 安全性（破壊）の照査　　【ＲＣ標準 7.2.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ耐力Mudを設計限界値として、次式により行う。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Md ： 設計曲げモーメント
　　Mud ： 設計曲げ耐力(Mud＝Mu／γb)
　　γb ： 部材係数(＝1.1)

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	-	-	-	-
位置		-	-	-	-
断面番号	下側引張	-	-	-	-
B (mm)	2700	-	-	-	-
H (mm)	4500	-	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	2578.50	-	-	-	-
引張鉄筋	D19-9本	-	-	-	-
dest (mm)	102	-	-	-	-
Asc (mm^2)	2578.50	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-9本	-	-	-	-
desc (mm)	102	-	-	-	-
Ase (mm^2)	-	-	-	-	-
側方鉄筋	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	8256.6	-	-	-	-
N'd (kN)	13264.1	-	-	-	-
ε'cu	0.00350	-	-	-	-
εs	0.04128	-	-	-	-
x (mm)	343.7	-	-	-	-
Mu (kN･m)	32267.7	-	-	-	-
γb	1.10	-	-	-	-
Mud (kN･m)	29334.2	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i･Md/Mud	0.338 ＜ 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

(2) せん断に対する照査　　【ＲＣ標準 7.2.3】

せん断力を受ける部材の照査は、設計せん断力Vdを設計応答値とし、部材毎にa/dの値により、設計限界値を設計せん断耐力Vyd、腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddとして、次式により行う。

1) a／d≧2.0の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力(Vyd＝Vcd＋Vwd＋Vsd)
　　Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
　　Vwd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力
　　Vsd ： 鉄骨部分により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b)腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a／d＜2.0の場合

$$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.2)
　　Vd ： 設計せん断力
　　Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

安全性（破壊）せん断力の照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	-	-	-	-
位置		-	-	-	-
断面番号	下側引張	-	-	-	-
B Bf (mm)	2700	-	-	-	-
H Ht (mm)	4500	-	-	-	-
$\tan\theta_c + \tan\theta t$	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	2578.50	-	-	-	-
引張鉄筋	D19-9本	-	-	-	-
dast (mm)	102	-	-	-	-
Asc (mm^2)	2578.50	-	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-9本	-	-	-	-
dasc (mm)	102	-	-	-	-
側方鉄筋 Ase	-	-	-	-	-
dase (mm)	-	-	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	-	-	-	-
γc	1.30	-	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	-	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	-	-	-	-
γs	1.00	-	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
Md (kN･m)	8256.6	-	-	-	-
N'd (kN)	13264.1	-	-	-	-
Vd (kN)	797.5	-	-	-	-
せん断スパン(mm)	-	-	-	-	-
Aw (mm^2)	2322.6	-	-	-	-
スターラップ	D22-6本	-	-	-	-
fwyd (N/mm^2)	390	-	-	-	-
θs (°)	90	-	-	-	-
Ss (mm)	150	-	-	-	-
fvcd fdd (N/mm^2)	0.550	-	-	-	-
βd	0.691	-	-	-	-
βp	0.279	-	-	-	-
Mu (kN･m)	32267.7	-	-	-	-
Mo (kN･m)	9948.1	-	-	-	-
βn	1.617	-	-	-	-
せん断スパン比	-	-	-	-	-
βaf (a/d)	-	-	-	-	-
pw	-	-	-	-	-
$\beta w \cot\theta$	-	-	-	-	-
γbc	1.30	-	-	-	-
Vcd (kN)	1563.9	-	-	-	-
γbs	1.10	-	-	-	-
Vsd (kN)	20994.8	-	-	-	-
Vyd Vdd (kN)	22558.8	-	-	-	-
γ_i	1.20	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vyd	0.042 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-
fwcd (N/mm^2)	5.697	-	-	-	-
Vwcd (kN)	52035.0	-	-	-	-
γ_i・Vd/Vwcd	0.018 < 1.00	-	-	-	-
照査結果	OK	-	-	-	-

9.9 復旧性の照査　【ＲＣ標準 9.2】

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は、設計曲げモーメントMdを設計応答値、設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として、次式により行う。以上の照査により性能照査レベル１を満足することを確認する。

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Myd \leqq 1.0$$

ここに、　γi ： 構造物係数(＝1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力(Myd＝My／γb)
γb ： 部材係数(＝1.0)

(2) せん断に対する照査　【ＲＣ標準 9.2】

復旧性の照査に用いる設計せん断耐力は，安全性（破壊）の照査で用いる設計せん断耐力と同じであり，設計せん断力は 安全性（破壊）の照査におけるせん断力より小さいため，安全性（破壊）の照査 を満足することで復旧性のせん断耐力の照査は満足される.したがって，ここでは照査を省略する.

復旧性（地震時以外）曲げモーメントの照査結果（その 1）

［柱］

部材名称	3部材(4.900)	3部材(4.900)	-	-	-
位置			-	-	-
断面番号	上側引張	下側引張	-	-	-
B (mm)	2700	2700	-	-	-
H (mm)	4500	4500	-	-	-
Bf (mm)	-	-	-	-	-
Hf (mm)	-	-	-	-	-
Ast (mm^2)	2578.50	2578.50	-	-	-
引張鉄筋	D19-9本	D19-9本	-	-	-
dast (mm)	102	102	-	-	-
Asc (mm^2)	2578.50	2578.50	-	-	-
圧縮鉄筋	D19-9本	D19-9本	-	-	-
dasc (mm)	102	102	-	-	-
Ase (mm^2)	23031.80	23031.80	-	-	-
側方鉄筋	D32-29本	D32-29本	-	-	-
dase (mm)	2250.0	2250.0	-	-	-
f'ck (N/mm^2)	27.0	27.0	-	-	-
γc	1.30	1.30	-	-	-
f'cd (N/mm^2)	20.8	20.8	-	-	-
fsyk (N/mm^2)	390	390	-	-	-
γs	1.00	1.00	-	-	-
fsyd (N/mm^2)	390	390	-	-	-
Md (kN･m)	3955.8	3955.8	-	-	-
N'd (kN)	14404.5	14404.5	-	-	-
ε'c	0.00079	0.00079	-	-	-
εsy	0.00195	0.00195	-	-	-
x (mm)	1266.6	1266.6	-	-	-
Mu (kN･m)	48663.2	48663.2	-	-	-
γb	1.00	1.00	-	-	-
Myd (kN･m)	48663.2	48663.2	-	-	-
γi	1.20	1.20	-	-	-
γi･Md/Myd	0.098 < 1.00	0.098 < 1.00	-	-	-
照査結果	OK	OK	-	-	-

8.7 基礎の照査

(1) 鉛直支持に対する検討

鉛直支持に対する検討においては，次式を満足することを確かめる。

・長期支持性能および短期支持性能の照査に対して

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{p d}{q d} \leqq 1.0$$

ここに、$p d$ ： 設計鉛直地盤反力度(kN/m^2)

$q d$ ： 設計鉛直支持力度(kN/m^2)

γa ： 構造解析係数（＝1.0 ）

γi ： 構造物係数（＝1.0 ）

・安全性の照査に対して

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{V d}{R v d} \leqq 1.0$$

ここに、$V d$ ： 設計有効鉛直力(kN)

$R v d$ ： 設計鉛直支持力(kN)

γa ： 構造解析係数（＝1.2 ）

γi ： 構造物係数（＝1.2 ）

1) 設計鉛直地盤反力度

$ex \leqq B/6$ の場合

$$\left.\begin{matrix} p_{d1} \\ p_{d2} \end{matrix}\right\} = \frac{V d}{B L}\left[\ 1 \pm \frac{6\,ex}{B} \ \right]$$

$ex > B/6$ の場合

$$p_{d1} = \frac{2\ V d}{3 L\left(\frac{B}{2} - ex \right)}$$

ここに、p_{d1} ： 基礎底面における設計最大鉛直地盤反力度(kN/m^2)

p_{d2} ： 基礎底面における設計最小鉛直地盤反力度(kN/m^2)

$V d$ ： 基礎底面中心に働く設計有効鉛直荷重 (kN)

L ： 荷重直角方向のフーチング幅 (m)

B ： 荷重作用方向のフーチング幅 (m)

ex ： 合力の作用点のx軸方向の偏心量 (m)

2）設計鉛直支持力度

・長期支持性能の照査に対して

長期支持性能の照査では，下表に示す地盤反力度を上限値とする．

地盤の種類	地盤反力度の制限値(kN/m^2)
洪積砂礫地盤	$500+\gamma_{e2}D_f$
洪積砂地盤	$300+\gamma_{e2}D_f$
沖積砂礫地盤	
洪積粘性土地盤	200

・長期支持性能以外の照査に対して

※　設計鉛直支持力度ｑｄ は次式により算定する。

$$q_d = q_{vd} + \gamma_{e2} D_f$$

砂質土の場合

$$q_{vd} = f_{r\gamma} I_\gamma \beta_d B_e \gamma_{e1} N_\gamma + f_{rq} I_q \gamma_{e2} D_f (N_q - 1)$$

ここに、q_d ： 設計鉛直支持力度(kN/m^2)

q_{vd} ： 増加荷重に対する直接基礎の設計極限鉛直支持力度(kN/m^2)

$f_{r\gamma}$, f_{rq} ： 直接基礎の鉛直支持力度に対する地盤抵抗係数

D_f ： フーチング底面の有効根入れ深さ （＝ 3.780 m）

γ_{e1} ： フーチング底面の土の有効単位体積重量 （＝ 10.0 kN/m^3）

γ_{e2} ： D_f区間の土の平均有効単位体積重量(kN/m^3)

高水位 ： 9.0 kN/m^3

平水位 ： $\dfrac{1.080 \times 18.0 + 2.700 \times 9.0}{3.780} =$ 11.6 kN/m^3

低水位 ： 18.0 kN/m^3

I_γ, I_q ： 傾斜荷重に対する補正係数

$I_q = (1-\delta/90)^2$

$I_\gamma = (1-\delta/\phi)^2$ ただし，$0 \leqq 1-\delta/\phi$

δ ： フーチング底面における合力の傾斜角(度)

$\delta = \tan^{-1}(Hd/Vd)$

Hd ： フーチングに作用する設計水平荷重(kN)

Vd ： フーチング底面における設計有効鉛直荷重(kN)

ϕ ： フーチング底面の土の内部摩擦角(度)

α_b, β_b ： フーチング底面の形状係数

α_b ＝ 1.0＋0.2（B’/L）

β_b ＝ 0.5－0.2（B’/L）

Be ： B’, Lのうち小さいほうを用いる

ただし、B’/L は B’＞L ならば L/B’ を用いる

B’ ： フーチングの有効幅(m)

B’ ＝ B－2ex

L ： 荷重直角方向のフーチング幅 (m)

ex ： 合力の作用点のx軸方向の偏心量 (m)

Md ： フーチング底面中心に作用する設計モーメント(kN･m)

N_γ, N_q ： フーチング底面の土の支持力係数

※

3) 設計鉛直支持力

※ 設計鉛直支持力Rvd は次式により算定する。

$$Rvd = A' q_{vd} + \gamma_{e2} Df A'$$

ここに、Rv_d ： 直接基礎の設計鉛直支持力(kN)

q_{vd} ： 増加荷重に対する直接基礎の設計極限鉛直支持力度(kN/m^2)

A’ ： フーチングの有効面積(m^2)

A’ ＝ B’L

※

4) 鉛直支持に対する検討

		長期支持	短期支持	安全性	
				鉛直力最大	曲げ最大
基礎底面中心に作用する断面力	Ｖｄ (kN)	16348.95	18788.17	22585.12	20045.00
	Ｈｄ (kN)	0.00	0.00	194.91	797.47
	Ｍｄ (kN・m)	0.00	1572.67	3451.70	10409.79
設計地盤反力度	ｐｄ (kN/m²)	259.51	303.90	371.11	359.65
合力の位置	ex = Md/Vd (m)	0.000	0.084	0.153	0.519
	ey = Mdy/Vdy (m)	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B (m)	9.000	9.000	9.000	9.000
	L (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効幅	B' = B-2・ex (m)	9.000	8.832	8.694	7.962
	L' = L-2・ey (m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効面積	A' = B'・L' (m^2)	63.000	61.824	60.858	55.734
有効根入れ	Df (m)	3.780	3.780	3.780	3.780
内部摩擦角	ϕ (度)	42.2	42.2	42.2	42.2
荷重傾斜角	$\delta = \tan^{-1}$(Hd/Vd)	0.000	0.000	0.494	2.278
設計最大ﾓｰﾒﾝﾄ	Mmd	18028.26	77771.81	94076.27	83325.40
地盤反力の分布形状		Case 1	Case 1	Case 1	Case 1
地盤反力の載荷幅	x (m)	9.00	9.00	9.00	9.00
設計地盤反力度	Pd_1 (kN/m^3)	259.51	314.93	395.06	428.26
	Pd_2 (kN/m^3)	259.51	281.52	321.93	208.09
土の有効単位重量	γe1 (kN/m^3)	10.0	10.0	10.0	10.0
	γe2 (kN/m^3)	11.6	9.0	9.0	9.0
傾斜荷重補正係数	$Ir = (1-\delta/\phi)^2$	1.000	1.000	0.977	0.895
	$Iq = (1-\delta/90)^2$	1.000	1.000	0.989	0.950
形状係数	αb = 1.0+0.2・B'/L'	1.156	1.159	1.161	1.176
	βb = 0.5-0.2・B'/L'	0.344	0.341	0.339	0.324
粘着力	C	0	0	0	0
支持力係数	Nc	5.1	5.1	5.1	5.1
	Nr	150	150	150	150
	Nq	85	85	85	85
地盤抵抗係数	frc	0.33	0.50	0.67	0.67
	fry	0.33	0.50	0.67	0.67
	frd	0.33	0.50	0.67	0.67
frc・Ir・βb・Be・γe1・Nr		1532.52	2258.78	2893.88	2320.36
frd・Iq・γe2・Df・(Nq-1)		1212.47	1428.84	1893.58	1818.91
frc・Nc・Ic・αb・c		0.00	0.00	0.00	0.00
極限支持力度	qvd (kN/m^2)	300.00	3687.62	4787.46	4139.27
設計鉛直支持力度	qd (kN/m^2)	343.74	3721.64	4821.48	4173.29
設計鉛直支持力	Rvd (kN)			293425.63	232594.14
構造物係数	γi	1.00	1.00	1.20	1.20
構造解析係数	γa	1.00	1.00	1.20	1.20
安全率	γi・Pd／qd	0.755	0.085		
	γi・γa・Vd／Rvd			0.111	0.124
回転安定	制限値(m)	1.500	2.250		
	γi・γa・ex／制限値	0.000	0.037		
	γi・γa・Md／Mmd			0.053	0.180

(2) 水平支持に対する検討

※ 水平支持に対する検討においては，次式を満足することを確かめる。

$$\gamma a \quad \gamma i \ \frac{Hd}{Rhd} \leqq 1.0$$

ここに、Hd ： 設計水平荷重(kN)

Rhd ： 設計水平支持力(kN)

γa ： 構造解析係数

γi ： 構造物係数

設計水平支持力は次式により算定する。

・設計水平支持力

$$Rhd = Rhb + Rhp$$

$$Rhb = f_{rs} V d \tan \delta_b + f_{rc} A' c'$$

ここに、Rhd ： 直接基礎の設計水平支持力(kN)

Rhb ： フーチング底面の設計水平支持力(kN)

Rhp ： フーチング前面の設計水平支持力で本設計では考慮しない。

f_{rs}, f_{rc} ： 直接基礎の水平支持力に対する地盤抵抗係数

Vd ： 基礎底面中心に働く設計有効鉛直荷重 (kN)

δ ： フーチング底面と支持層との摩擦角(度)

$\delta = \phi$ （支持層が土で、フーチングを現場打ちした場合）

ϕ ： フーチング底面の土の内部摩擦角(度)

A’ ： フーチング底面の有効面積(m^2)

c’ ： フーチング底面と土との付着力度(kN/m^2)

※

水平支持に対する検討表

		長期支持	短期支持	安全性	
				鉛直力最大	曲げ最大
基礎中心の断面力	Vd (kN)	16348.95	18788.17	22585.12	20045.00
	Hd (kN)	0.00	0.00	194.91	797.47
	Md (kN･m)	0.00	1572.67	3451.70	10409.79
内部摩擦角	φ	42.2	42.2	42.2	42.2
土の粘着力度	C'	0	0	0	0
合力の位置	ex = Md/Nd	0.000	0.084	0.153	0.519
	ey = Mdy/Ndy	0.000	0.000	0.000	0.000
フーチング形状	B(m)	9.000	9.000	9.000	9.000
	L(m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効幅	B'=B-2･ex(m)	9.000	8.833	8.694	7.961
	L'=L-2･ey(m)	7.000	7.000	7.000	7.000
有効面積	A' (m^2)	63.000	61.831	60.858	55.727
地盤抵抗係数	f rs	0.33	0.33	0.33	0.33
設計水平支持力	frsVtanδb	4892.00	5621.90	6758.00	5998.00
	frsA'C'	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rhb	4892.00	5621.90	6758.00	5998.00
構造物係数	γi	1.00	1.00	1.00	1.00
安全率	γi(Hd/Rhd)	0.000	0.000	0.029	0.133
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ